UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

Taller 02 - Actividad 04

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz

Peñaloza Díaz, Matias Alejandro

Silva Avileno, Fabiana Valery

Palacin Hilario, Jeanpierre

Ramirez Rodriguez, Alexandra

Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

a) **Analizar y comparar las capacidades y aplicaciones de una placa basada en microcontrolador y una placa tipo SBC (Raspberry Pi), con el fin de reconocer sus diferencias, ventajas, limitaciones y uso en proyectos de ingeniería.**

1. *Capacidades*

Caracteristicas	***Arduino UNO***	***SBC (Raspberry Pi)***
Determinismo en tiempo real	Ejecución inmediata y predecible (tiempo real)	No es estrictamente en tiempo real (depende del sistema operativo)
Gestión de energía	Muy eficiente, soporta modos de bajo consumo (deep sleep)	Mayor consumo energético
Control de hardware	Acceso directo a GPIO, I2C, SPI, UART	Acceso mediante sistema operativo
Robustez	Alta estabilidad, sin riesgo de corrupción de sistema	Menor estabilidad, depende de SO y almacenamiento
Procesamiento	Limitado, orientado a tareas específicas	Alto rendimiento, multitarea
Gestión de datos y multimedia	Muy limitada	Alta capacidad (video, IA, bases de datos)
Conectividad y redes	Básica o dependiente del modelo	Completa (WiFi, Ethernet, servidor, nube)
Entorno de desarrollo	Se programa desde una computadora externa	Se puede programar directamente en la placa
Uso típico	Sistemas embebidos, sensores, IoT	Aplicaciones complejas, servidores, multimedia

2. *Aplicaciones*

APLICACIONES	Arduino UNO	SBC (Raspberry Pi)
Lectura de sensores simples	Muy bueno para leer temperatura, luz, humedad o pulsadores y responder de inmediato.	Puede hacerlo, pero suele ser más de lo necesario para tareas simples.
Control en tiempo real	Mejor para encender/apagar actuadores, manejar relés, PWM y lazos de control sencillos con respuesta predecible.	Puede controlar hardware, pero al usar sistema operativo no es tan ideal para tiempo real estricto.
Automatización básica	Ideal para semáforos, alarmas, riego automático, cerraduras y domótica sencilla.	Útil si además necesitas interfaz, red o registro avanzado.
Robótica básica	Muy útil para motores, servos y sensores en robots simples o seguidores de línea.	Conviene si el robot necesita navegación compleja, cámara o procesamiento pesado.
Inteligencia artificial ligera	No es práctico para modelos de IA generales.	Mucho más apto para inferencia ligera, análisis local y software avanzado.
Registro y análisis de datos	Bueno para captar datos básicos.	Mejor para guardar, procesar, graficar y enviar datos a la nube o base de datos.
Proyectos con batería y bajo consumo	Suele ser más conveniente por simplicidad y consumo menor.	Generalmente consume más y necesita una alimentación más estable.
Arranque inmediato	Arranca rápido y ejecuta una sola tarea específica.	Requiere arranque del sistema operativo.
Multitarea y software complejo	Muy limitado.	Puede ejecutar varias aplicaciones, red, bases de datos y scripts.

3. *Diferencias*

Aspecto	Arduino Uno	Raspberry Pi
Tipo de dispositivo	Microcontrolador	Computadora de placa única
Sistema operativo	No usa sistema operativo	Sí usa sistema operativo (Linux, Raspberry Pi IOS)
Velocidad de procesamiento	Baja (16 MHz aproximadamente)	Alta (procesador en GHz)
Memoria	Muy limitada (KB de memoria)	Amplia (GB de Ram y almacenamiento)
Arranque	Inicia inmediatamente	Tarda algunos segundos al iniciar
Consumo de energía	Bajo consumo	Mayor consumo
Programación	Programación directa para controlar hardware	Programación como una computadora (Python, C, etc.)
Entradas/Salidas	Control directo y en tiempo real	Puede tener retrasos por el sistema operativo
Multitarea	No permite multitarea real	Permite multitarea
Interfaz gráfica	No tiene	Puede usar pantalla, teclado y mouse

4. Ventajas de Raspberry Pi

Arduino Uno	Raspberry Pi
Ejecuta programas simples	Es capaz de ejecutar múltiples programas
P crear una interfaz para el usuario, pero es limitado y tienes que programarlo desde 0	Puede crear una interfaz más amigable con el usuario
Necesita módulos externos	Tiene incorporado bluethooth, wifi y ethernet
Tienen memoria limitada	Tiene mejor procesamiento de datos
Solo puedes programar en c/ c++	Permite varios leguajes de programación como java, Python, c/c++
Necesita hardware externo para ejecutar logs	Permite analizar logs para ver errores, el rendimiento, leer patrones de uso para evaluar posibles mejoras.
Necesita bastante espacio	Es portátil, potente y permite verificar varios indicadores para el desarrollo de equipos
Necesita la compra de diversos módulos que pueden aumentar significativamente su precio	Es económico considerando la cantidad de funciones incorporadas que tiene
Demora en iniciar el equipo	Es mucho más rápido a la hora de iniciar

5. *Limitaciones*

Aspecto	Arduino	Raspberry Pi
Capacidad de procesamiento	*Limitada para tareas complejas, no apta para procesamiento intensivo (IA, visión artificial).*	*Mayor capacidad, pero inferior a una computadora; puede quedarse corta en aplicaciones muy exigentes.*
Memoria	*Muy poca memoria (RAM y almacenamiento), restringe programas grandes.*	*Memoria limitada en comparación con PC; puede saturarse con múltiples procesos.*
Multitarea	*No permite multitarea real (sin sistema operativo).*	*Multitarea posible, pero con rendimiento limitado si hay muchas aplicaciones.*
Interfaz de usuario	*No puede manejar interfaces gráficas complejas.*	*Puede ejecutar GUI, pero con menor fluidez que una PC.*
Conectividad	*Limitada; requiere módulos adicionales para WiFi, Bluetooth, etc.*	*Dependencia de red; puede ser inestable en proyectos críticos si falla la conexión.*
Consumo energético	*Aunque es bajo, puede ser insuficiente para sistemas con múltiples periféricos.*	*Mayor consumo energético que microcontroladores, limitando uso en sistemas portátiles.*
Tiempo real	*Excelente en tiempo real, pero limitado a tareas simples.*	*No es ideal para aplicaciones de tiempo real crítico (latencias del sistema operativo).*
Robustez	*Menor capacidad para manejar sistemas complejos o escalables.*	*Más propenso a fallos por sistema operativo (cuelgues, corrupción de SD).*
Almacenamiento	*Muy limitado; no permite manejo de grandes volúmenes de datos.*	*Depende de tarjeta SD, la cual puede dañarse o corromperse.*
Costo-beneficio en proyectos complejos	*Puede quedarse corto y requerir múltiples componentes adicionales.*	*Más costoso y a veces sobredimensionado para tareas simples.*

6. *Uso en proyectos de ingeniería*

Arduino Uno	Raspberry Pi
Automatización industrial y Robótica educativa y prototipos: Control de servomotores de manera precisa	**Servidor IoT:** Gestiona los datos de los sensores, recibe los datos, los envía a la nube
Sistema de riego automático: Lee los sensores analógicos y activa las válvulas	**Procesamiento de datos:** Ejecuta algoritmos (machine learning, análisis de datos)
Control de motores (PID), se utiliza en fajas transportadoras o robots móviles	**Panel de control industrial:** Se encarga del interfaz, muestra información al usuario (pantalla táctiles, aplicaciones gráficas)
Sistema de estacionamiento: Para medir la distancia, procesa las señales de sensores y activa alarmas	**Monitoreo Ambiental y Científico:** Implementación de estaciones de monitoreo de calidad del aire (con sensores de CO2, NO2), temperatura, humedad y grabadores de vida silvestre.